Guida docente — Dai diari della P03 a numeri controllati

ITS MAKER Bologna · Lezione 3 · 4 novembre 2026 · Microsoft Copilot con account scolastico

Documento riservato al docente: preparazione, regia, riscontri sui dati e gestione dei problemi. Agli studenti si distribuiscono soltanto i materiali della cartella studenti/ e le slide.

1. Scopo e struttura

Le coppie rispondono a una domanda del responsabile di reparto: su quale problema della P03 intervenire per primo. Per farlo usano due strumenti di Microsoft Copilot con ruoli diversi:

• il Blocco appunti per trovare, spiegare e collegare informazioni nei documenti, con citazioni;

• un agente con Python, cioè con l'Interprete di codice attivo, per contare e calcolare su tutte le righe dei diari e confrontare i risultati con i riepiloghi mensili.

Il passaggio dal primo al secondo strumento avviene con la scheda di passaggio, un testo scritto dagli studenti. Nel Blocco appunti non esiste una funzione che consegni il lavoro a un agente: il passaggio è manuale (copia del testo o file .txt).

La lezione ha tre parti:

1. Gli agenti della lezione 2. Nella lezione 2 le coppie hanno creato in aula un proprio agente in Copilot, dopo la dimostrazione del docente, ma non c'è stato tempo per vederli. Oggi li riaprono, li provano con una domanda e alcune coppie li mostrano. Viene per prima perché introduce il tema del giorno: istruzioni scritte da noi e controllo dei risultati.

2. Blocco appunti. Domande scritte dagli studenti, controllo delle citazioni, conteggio di un mese a mano, stesura della scheda di passaggio.

3. Agente con Python. Progetto delle istruzioni, Prova A (solo scheda), Prova B (scheda e file Excel), analisi di che cosa si perde nel passaggio, confronto con le istruzioni di esempio, proposta al responsabile.

2. Il rischio didattico centrale: che cosa si perde nel passaggio

Questo è il contenuto da far emergere ed esplicitare in chiusura.

• Perdita di dati. Il Blocco appunti risponde recuperando le parti dei documenti più pertinenti alla domanda: non è fatto per trascrivere o contare in modo completo circa 770 righe di eventi. Una scheda di passaggio che contiene conteggi o estratti del Blocco appunti può contenere righe mancanti o numeri riassunti. Se all'agente arriva solo la scheda (Prova A), Python può al massimo rielaborare quei numeri: non può ricontrollarli.

• Perdita di definizioni. Il fermo per fault si misura dal FAULT al primo AVVIO successivo (documento Regole di calcolo degli indicatori, PR-IND-03). Se la scheda non riporta la definizione, l'agente tende a sceglierne una plausibile, per esempio dal FAULT al RIPRISTINO. Con quella scelta i minuti scendono da 1.339 a 1.108 nel semestre, e nessun mese torna con il riepilogo.

• Numeri presentati come certi. Un numero copiato dal Blocco appunti nella scheda, senza l'annotazione «da verificare», viene trattato dall'agente come un dato.

Regola da far formulare agli studenti: la scheda di passaggio trasporta la domanda, le definizioni e i controlli; i dati si prendono dal file originale. I riepiloghi mensili, calcolati con le regole PR-IND-03, sono il punto di controllo esterno.

Non presentare la perdita come certa: se in Prova A il Blocco appunti aveva riportato numeri corretti, il risultato è valido. Conta che gli studenti sappiano dimostrare con che cosa lo hanno verificato.

3. Preparazione con un account studente

Le funzioni di Copilot cambiano con la licenza e con le impostazioni della scuola. Prima dell'aula verificare tutto con un vero account studente, senza attivare acquisti o consumi a pagamento. Secondo la documentazione Microsoft, il Blocco appunti (Copilot Notebooks) è disponibile anche agli utenti Copilot Chat idonei, con funzioni e limiti ridotti; l'Interprete di codice degli agenti è disponibile agli utenti Copilot Chat che non hanno attiva la fatturazione a consumo.

Verifica pre-aula	Che cosa controllare	Esito e data
Creazione del Blocco appunti	Pulsante disponibile con l'account studente; nome del comando nell'interfaccia italiana	
Caricamento dei riferimenti	Tutti i file di Documenti_P03_Blocco_appunti accettati; nessun avviso sul numero o sulla dimensione	
Citazioni	Le risposte indicano il documento; il collegamento apre il punto giusto	
Creazione dell'agente	Campo istruzioni, funzione Interprete di codice o Code interpreter attivabile senza costi	
Python nella conversazione con l'agente	Il file .xlsx allegato viene letto; dettagli dell'esecuzione visibili; file .csv o .xlsx scaricabile	
Classe intera	Comportamento con più coppie collegate insieme: rallentamenti o limiti d'uso	

Prima delle prove mostrare dove si leggono i dettagli dell'esecuzione di Python: un blocco di codice soltanto scritto nel messaggio non dimostra l'esecuzione.

4. Materiali e distribuzione

Pubblicare su Teams all'inizio della lezione:

• studenti/ATTIVITA_LEZIONE3.docx;

• la cartella studenti/Documenti_P03_Blocco_appunti/ con tutti i file;

• studenti/Diari_P03_gennaio_giugno_2026.xlsx;

• le slide Lezione3_Blocco_appunti_e_agente_Python_P03_ITS_MAKER.pptx.

Pubblicare soltanto dopo la Prova B studenti/da_pubblicare_dopo_prova_B/ESEMPIO_ISTRUZIONI_AGENTE_P03.txt: se arriva prima, gli studenti la copiano invece di progettare le proprie istruzioni.

Le cartelle backup/ non vanno pubblicate. studenti/backup/ contiene il sorgente Markdown e il PDF della scheda, utile per stamparla. docente/backup/ contiene i sorgenti Markdown di guida e slide, le versioni PDF e HTML delle slide, il PDF della guida e le fonti da cui il generatore ricava i documenti per gli studenti.

Contenuto della cartella per il Blocco appunti:

File	Natura
Diario_P03_01_Gennaio_2026.docx … Diario_P03_06_Giugno_2026.docx	Diari simulati: eventi con data, ora, cadenza e dettaglio; riepilogo mensile in testa
Guida_allarmi_P03_IO-P03-07.docx	Documento di reparto inventato: allarmi divisi per parte della macchina, chi interviene, priorità del reparto
Regole_indicatori_P03_PR-IND-03.docx	Documento di reparto inventato: definizioni degli indicatori del riepilogo e dei pezzi teorici persi
Registro_P03_13-15_ottobre_2026.docx	Registro della lezione 2: fermo per temperatura dell'olio e filtro intasato
File che iniziano con E0	Documenti pubblici riutilizzabili; titoli, licenze e attribuzioni nella scheda studenti

Il file Excel contiene gli stessi dati dei diari Word: un foglio per mese, con il riepilogo in alto e la tabella degli eventi più sotto. La posizione della tabella non è in prima riga: l'agente deve trovarla.

5. Regia

Parte 1 — Gli agenti della lezione 2

Gli studenti non hanno consegnato file nella lezione 2: gli agenti sono salvati nei loro account Copilot. Le coppie aprono l'agente, rileggono le istruzioni, fanno una domanda di prova scelta da loro e compilano la prima tabella. Scegliere due o tre coppie con agenti diversi e farli mostrare al proiettore: istruzioni e una risposta.

Se una coppia non trova più l'agente (account diverso, agente non salvato), lavora con una coppia vicina.

Far emergere i punti che servono oggi:

• le istruzioni salvate in un agente valgono in ogni conversazione con lui;

• un'istruzione utile è verificabile su una risposta precisa; un'istruzione vaga non si può controllare;

• una risposta ben scritta non è per forza corretta: va confrontata con la fonte;

• nella Parte 3 creeranno un nuovo agente, questa volta con la funzione che esegue Python.

Domande utili: quale istruzione avete visto rispettata davvero? Quale avete scritto ma non sapete se funziona? Che cosa succede se fate all'agente una domanda fuori dal suo compito?

Parte 2 — Blocco appunti

Mostrare una volta al proiettore la creazione del Blocco appunti e il caricamento dei file. Gli studenti scrivono da soli le domande: non dettare domande pronte.

Che cosa possono scoprire nei documenti:

• la guida IO-P03-07 divide gli allarmi per parte della macchina (alimentazione dei grezzi, stampo ed espulsione, circuito idraulico, sicurezza) e indica chi interviene;

• la procedura PR-IND-03 definisce gli indicatori del riepilogo, compreso il fermo per fault, e i pezzi teorici persi;

• informazioni che uniscono due documenti: un tipo di fault dei diari letto con la guida; la sovratemperatura dell'olio nei diari di aprile e giugno letta insieme al fermo di ottobre per filtro intasato; la regola «la barriera non si esclude mai» letta accanto agli interventi della barriera nei diari;

• la guida elenca anche allarmi che nei diari non compaiono (Livello olio minimo, Arresto di emergenza): utile per vedere se il Blocco appunti distingue ciò che è scritto nella guida da ciò che è successo.

Il conteggio di un mese a mano è fattibile: ogni mese ha da 5 a 8 fault. Il conteggio di sei mesi apre il passaggio a Python.

Sulla scheda di passaggio non fornire un modello. Se una coppia è bloccata, chiedere: «Se la desse a un compagno che non ha visto il vostro Blocco appunti, che cosa gli mancherebbe per fare i conti?»

Parte 3 — Agente con Python

Mostrare al proiettore la creazione dell'agente e dove si attiva l'Interprete di codice. Gli studenti progettano prima su carta, poi scrivono istruzioni_agente_P03.txt.

• Prova A. Solo la scheda, nessun file. Osservare se l'agente calcola davvero, riprende i numeri della scheda o li inventa. Un buon agente dichiara che non può ricontrollare.

• Prova B. Stessa scheda e file Excel, in una nuova conversazione. Verificare l'esecuzione di Python e il confronto mese per mese con i riepiloghi.

• Analisi. Compilare la tabella «Che cosa si è perso nel passaggio». Le correzioni alle istruzioni devono essere regole generali.

• Esempio. Dopo la Prova B pubblicare ESEMPIO_ISTRUZIONI_AGENTE_P03.txt. L'esempio non contiene le definizioni del fermo: le pretende dalla scheda e chiede se mancano. È un punto da far notare.

• Proposta. Al massimo otto righe, con due numeri controllati, un documento citato e la decisione lasciata al responsabile.

6. Valori di riferimento

Valori calcolati con docente/dati_p03.py, che applica le regole PR-IND-03 e confronta i risultati con i riepiloghi stampati: tutti i riepiloghi coincidono con i dati.

Riepiloghi mensili

Mese	Giornate	Ore di produzione	Pezzi teorici	Fault	Fermo per fault (min)	Pezzi teorici persi
Gennaio	20	155,3	21.076	7	252	569
Febbraio	20	157,4	19.398	5	131	264
Marzo	22	171,4	20.747	6	266	554
Aprile	21	163,8	20.550	6	217	452
Maggio	20	155,7	19.531	6	181	396
Giugno	21	162,9	21.402	8	292	643
Totale	124	966,4	122.705	38	1.339	2.877

I pezzi teorici persi non compaiono nei riepiloghi: si calcolano con la regola del paragrafo 4 di PR-IND-03.

Con la definizione sbagliata (dal FAULT al RIPRISTINO) i minuti mensili diventano 221, 104, 235, 170, 143, 235: totale 1.108.

Per tipo di fault, gennaio–giugno

Tipo di fault	N.	Minuti di fermo	Pezzi teorici persi
Mancata lettura sensore presenza grezzo	7	253	552
Protezione stampo: pezzo non espulso	6	230	469
Pressione circuito idraulico sotto soglia	5	223	493
Allarme fine corsa espulsore	6	187	407
Intervento barriera di sicurezza	7	186	387
Anomalia alimentatore vibrante	4	162	352
Sovratemperatura olio idraulico	3	98	216

Per parte della macchina (raggruppamento della guida IO-P03-07)

Parte della macchina	N.	Minuti di fermo	Pezzi teorici persi	Fault gennaio–marzo	Fault aprile–giugno
Stampo ed espulsione	12	417	877	5	7
Alimentazione dei grezzi	11	415	905	7	4
Circuito idraulico	8	321	709	1	7
Sicurezza	7	186	387	5	2

Le somme per gruppo sono calcolate sui valori non arrotondati: possono differire di un'unità dalla somma delle righe per tipo.

Che cosa rende la decisione aperta

• Per numero di fault sono a pari merito il sensore presenza grezzo e la barriera (7); per minuti persi la barriera scende al quinto posto.

• Per pezzi teorici persi la pressione idraulica (493) supera la protezione stampo (469), perché si verifica a cadenze più alte.

• Per parte della macchina, stampo/espulsione e alimentazione sono quasi alla pari; il circuito idraulico è più basso nel totale ma passa da 1 fault nel primo trimestre a 7 nel secondo, e a ottobre la P03 si è fermata per sovratemperatura con filtro intasato.

• La guida mette la sicurezza al primo posto, ma un intervento della barriera indica che la barriera ha funzionato: la proposta deve spiegare come usa questa priorità.

Sono accettabili proposte diverse, se i numeri sono verificati e la scelta è motivata con i documenti.

7. Prove di controllo delle istruzioni di esempio

Da eseguire nell'ambiente qualificato prima dell'aula; non sono state eseguite in Copilot durante la preparazione dei materiali.

Prova	Che cosa si consegna	Comportamento atteso
1	Solo una scheda di passaggio con conteggi del Blocco appunti	Nessun nuovo calcolo; dichiara quali numeri non può ricontrollare e chiede il file Excel
2	File Excel e scheda senza la definizione del fermo	Chiede la definizione prima di calcolare i minuti
3	File Excel e scheda completa	Python eseguito; 38 fault e 1.339 minuti; tabella di confronto con i riepiloghi tutta coincidente

8. Ostacoli possibili

Situazione	Prosecuzione in aula	Limite da far annotare
Blocco appunti non disponibile	Conversazione normale con i documenti allegati in più messaggi	Ricerca su allegati di una conversazione, non Blocco appunti
Agente non creabile o Interprete di codice non attivabile	Dimostrazione del docente al proiettore; gli studenti controllano i risultati sui riepiloghi	OSSERVATO_DOCENTE, non esecuzione autonoma
Il file Excel non viene letto	Verificare il caricamento; in alternativa dimostrazione del docente	Non dichiarare eseguito Python
Limiti d'uso con tutta la classe collegata	Alternare le coppie nelle prove con l'agente	Prove svolte da un'altra coppia osservate

Richiamare le modalità del corso: ESEGUITO_STUDENTE, OSSERVATO_DOCENTE, ANALISI_CASO.

9. Valutazione e consegna

Valutare: qualità e controllo delle domande al Blocco appunti, completezza della scheda di passaggio, progetto delle istruzioni dell'agente, verifica dei numeri con i riepiloghi, comprensione di che cosa si perde nel passaggio, motivazione della proposta e risposte individuali. Non valutare la lunghezza delle istruzioni né la velocità del modello.

Consegna su Teams: scheda compilata, scheda_passaggio_P03.txt, istruzioni_agente_P03.txt e, se prodotto, il file dei risultati della Prova B.

10. Rigenerazione dei materiali

Dalla cartella docente/, con i pacchetti di requirements_materiali.txt e LibreOffice installato:

bash
python genera_materiali.py

Lo script:

• converte i diari originali di backup/fonti/Diari_pressa_gennaio_giugno_2026.zip con la macchina P03;

• crea la cartella studenti/Documenti_P03_Blocco_appunti/ con i documenti di reparto e le fonti pubbliche di backup/fonti_online/, e il file Excel;

• controlla che i riepiloghi tornino con i dati;

• genera scheda, guida e slide nei formati Word, PDF, PowerPoint e HTML, con il modello ufficiale ITS MAKER 16:10.

python dati_p03.py stampa i valori di riferimento di questa guida.

Fonti Microsoft consultate:

• Copilot Notebooks, licenze: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/copilot-notebooks-licensing

• Copilot Notebooks, riferimenti e limiti: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/get-answers-and-insights-about-your-microsoft-365-copilot-notebook

• Interprete di codice per gli agenti: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/extensibility/code-interpreter